

Черновик документации: экран событий матча за вчерашний день

Контекст задачи

Нужно подготовить мобильный экран, на котором пользователь видит события, произошедшие в матчах чемпионата за вчерашний день.

Исходная модель данных на схеме содержит сущности:

- Country
- Champ
- Match
- Team
- Event
- EventGroup

Задание 1. Вопросы заказчику и потенциальные ответы

Тон таблицы намеренно оставлен рабочим и немного неформальным: это черновик для обсуждения с заказчиком, а не финальная юридически стерильная спецификация.

#	Вопрос заказчику	Зачем спрашиваем	Потенциальный ответ / предложение
0	Что по умолчанию видит пользователь, когда открывает экранчик?	Чтобы зафиксировать стартовое состояние экрана и не гадать, какой набор матчей грузить первым.	По умолчанию приложение показывает матчи за вчерашний день.
0.1	Можно ли расширить сценарий и дать пользователю выбор даты, а не только "вчера"?	Рекомендуем: маленькая фиша, а пользы много.	Думаю, заказчик охотно согласится: по умолчанию вчера, но дату можно поменять.
1	Есть ли у заказчика пример того, как он уже отбирает события и как агрегирует их в таблицы или отчеты?	Перенять ценный опыт клиента и сделать не "как нам кажется красиво", а как у них уже живет в практике, если сочтем это адекватным.	Если есть существующая табличка/отчет/кракозябра, используем как референс для состава данных и сортировки.
2	Какие данные заказчик хочет видеть в сводной таблице событий, кроме того, что есть на схеме? Что показывать в строке матча?	Понять, какие колонки отображать на экране. Фильтров коснемся далее :)	Минимально нужны: название чемпионата, команды-участники, время начала, финальный счет, статус матча.

#	Вопрос заказчику	Зачем спрашиваем	Потенциальный ответ / предложение
3	Что делаем с timezone? Как выводим на экран время события/матча: по локальному времени пользователя или по времени сервера?	Без этого один и тот же матч может попасть в разные даты для разных пользователей, и начнутся веселые проблемки.	Для простоты выбрать одну серверную таймзону, например CET, или явно согласовать пользовательскую таймзону. В API передавать <code>date</code> и <code>timezone</code> .
4	Если матч начался вчера, а закончился сегодня, нужно ли его показывать?	В матчах есть <code>DateStart</code> и <code>DateEnd</code> ; надо не споткнуться на матчах через полночь.	Показывать по <code>DateStart</code> : если матч начался вчера, он попадает в список вчерашних матчей.
5	Нужно показывать только завершенные матчи или все матчи, которые были вчера, включая отмененные/незавершенные?	В модели есть поле <code>IsFinished</code> , давайте им воспользуемся, пока не придумали сложнее.	Показывать только матчи, где <code>IsFinished = true</code> . Отмененные/перенесенные матчи обсудить отдельно после появления статуса матча.
6	Что делать, если у матча нет событий?	Может быть матч без записей в <code>Event</code> , и это не ошибка, а просто пустенько.	Матч показывать в списке, но при выборе выводить пустой список с текстом "События отсутствуют".
7	Какие фильтры нужны на экране кроме чемпионата и даты?	В первоначальном описании указан только чемпионат, но заказчик может захотеть еще пару фильтров "ну раз уж вы тут".	В MVP оставить фильтры: дата и чемпионат. Остальные фильтры добавить только после подтверждения необходимости.
8	Чемпионаты в фильтре показывать все или только те, где есть матчи за выбранную дату?	Если показать все чемпионаты, часть фильтров будет вести к пустому результату, а это UX-грустинка.	Показывать только чемпионаты с матчами за выбранную дату и добавить вариант "Все чемпионаты".
9	Как сортировать список матчей?	Для удобства пользователя, чтобы список не жил своей загадочной жизнью.	Сортировать по времени начала матча: от раннего к позднему. При равном времени - по названию чемпионата и командам.
10	Как сортировать события внутри матча?	Требование: "в порядке как они произошли". Проблема: не нашли времечко/порядок в таблице <code>Event</code> .	Нужны <code>OccurredAt</code> , <code>MatchMinute</code> или <code>SortOrder</code> . Без этого корректный порядок событий гарантировать нельзя.
10.1	Нужно ли фильтровать события по группам?	Чтобы не тащить лишний фильтрик в экранчик и не усложнять API без пользы.	Ответ клиента отрицательный: фильтр событий по группам не нужен.
11	Нужно ли показывать команды в событии?	Сейчас в <code>Event</code> нет прямой ссылки на команду. Опять проблемка :) не знаем, какое событие к какой команде относится.	Для MVP можно не показывать команду в строке события. Если команда нужна, добавить связь <code>Event.TeamId</code> или структуру участника события.

Итог задания 1. Пользовательский сценарий

1. Пользователь открывает экран просмотра событий.
2. Приложение отображает список матчей, сгруппированный или отфильтрованный по выбранной дате.
1. По умолчанию приложение показывает матчи за вчерашний день.
2. Пользователь может изменить дату отбора матчей через фильтр даты.
3. Пользователь может дополнительно отфильтровать список матчей по чемпионату.

4. В списке матчей приложение отображает основные данные по каждому матчу:

- название чемпионата;
- команды-участники;
- время начала матча;
- финальный счет, если матч завершен;
- статус матча.

1. Список матчей сортируется по времени начала матча от более раннего к более

позднему.

1. Пользователь выбирает матч из списка.
2. Приложение открывает экран или блок событий выбранного матча.
3. Приложение отображает список событий матча в порядке их появления по ходу

матча.

1. Если у выбранного матча нет событий, приложение отображает пустой список с

текстом: "События отсутствуют".

Пример результата для задания 1

Черновой пример экранчика по итоговому сценарию:

+-----+		
<-	События матчей	
+-----+		
[Дата: Вчера]	[Выбрать дату]	
[Чемпионат: Все v]		
+-----+		
Матчи		
English Premier League	Завершен	
Arsenal	2:1	Chelsea
	18:00	
English Premier League	Завершен	
Manchester City	1:1	Liverpool
	20:00	
La Liga	Завершен	
Real Madrid	3:2	Barcelona

19:00	

События матча	^
Arsenal vs Chelsea	

12'	Гол — Bukayo Saka (Arsenal)
31'	Желтая карточка — Enzo Fernandez
45'	Перерыв
55'	Гол — Cole Palmer (Chelsea)
78'	Гол — Martin Odegaard (Arsenal)
90'	Матч завершен

i	Если у матча нет событий:
События отсутствуют	

Задание 2. Методы API для поддержки функциональности

Ниже вариант REST API, переписанный уже по ответам из задания 1. Экрану нужны

дата, чемпионат, список завершенных матчей и события выбранного матча.

1. Получить список матчей при открытии экрана и изменении фильтров

```
GET /api/v1/matches
```

Метод вызывается:

- 1. при открытии экрана с предвыбранными параметрами;
- 2. повторно, когда пользователь изменил дату;
- 3. повторно, когда пользователь изменил чемпионат.

На открытии экрана клиент вызывает:

```
GET /api/v1/matches?date=2026-05-18
```

Если пользователь выбрал чемпионат:

```
GET /api/v1/matches?date=2026-05-18&championshipId=123
```

Query-параметры

Параметр	Тип	Обязательный	Описание
date	string в формате YYYY-MM-DD	да	Дата отбора матчей. На первом открытии клиент передает вчерашнюю дату.
timezone	string	нет	Таймзона для границ даты. Если договорились жить по серверному времени, параметр можно не передавать.
championshipId	number	нет	Фильтр по чемпионату.

Правила выборки

- матчи выбираются по `Match.DateStart` ;
- показываем только завершенные матчи: `IsFinished = true` ;
- если матч начался вчера, а закончился сегодня, он все равно относится ко вчерашней

дате;

- список матчей сортируется по времени начала от раннего к позднему;
- параметр `status` с клиента не нужен: по текущему решению всегда возвращаем

завершенные матчи;

- фильтра по группам событий нет: клиент сказал, что он не нужен.

Ответ

```
{
  "items": [
    {
      "id": 987,
      "championship": {
        "id": 123,
        "name": "English Premier League"
      },
      "startAt": "2026-05-18T18:00:00Z",
      "status": "finished",
      "score": {
        "home": 2,
        "away": 1,

```

```
    "display": "2:1"
  },
  "teams": {
    "home": {
      "id": 1,
      "name": "Arsenal"
    },
    "away": {
      "id": 2,
      "name": "Chelsea"
    }
  },
  "eventsCount": 6
}
]
```

Комментарии

- это основной метод для открытия экрана и последующего изменения фильтров;
- сортировка серверная: `DateStart ASC` ;
- если матчей нет, возвращаем `items: []` , а клиент показывает пустое состояние.

2. Получить список чемпионатов для фильтра

```
GET /api/v1/championships
```

Метод нужен, если фильтр чемпионата перезагружается отдельно от списка матчей.

Query-параметры

Параметр	Тип	Обязательный	Описание
date	string в формате YYYY-MM-DD	да	Дата, для которой строим фильтр.
timezone	string	нет	Таймзона для границ даты.

Ответ

```
{
  "items": [
    {
      "id": 123,
      "name": "English Premier League",
      "matchesCount": 2
    }
  ]
}
```

Комментарии

- возвращаем только чемпионаты, где есть завершённые матчи за выбранную дату;
- на клиенте дополнительно добавляем вариант "Все чемпионаты".

3. Получить события выбранного матча

GET /api/v1/matches/{matchId}/events

Path-параметры

Параметр	Тип	Описание
matchId	number	Идентификатор выбранного матча.

Query-параметры

Не нужны. Особенно не нужен фильтр по группам событий: клиент ответил отрицательно, так что не плодим лишнюю ручку/параметр без пользы.

ОТВЕТ

```
{
  "match": {
    "id": 987,
    "championship": {
      "id": 123,
      "name": "English Premier League"
    },
    "startAt": "2026-05-18T18:00:00Z",
    "status": "finished",
    "score": {
      "home": 2,
      "away": 1,
      "display": "2:1"
    },
    "teams": {
      "home": {
        "id": 1,
        "name": "Arsenal"
      },
      "away": {
        "id": 2,
        "name": "Chelsea"
      }
    }
  },
  "items": [
    {
      "id": 555,
      "title": "Гол",
      "value": "Bukayo Saka",
      "matchMinute": 12,
      "sortOrder": 1,
      "occurredAt": "2026-05-18T18:12:00Z",
      "team": {
        "id": 1,
        "name": "Arsenal"
      }
    },
    {
      "id": 556,
      "title": "Желтая карточка",
      "value": "Enzo Fernandez",
      "matchMinute": 31,
```



```
    "sortOrder": 2,
    "occurredAt": "2026-05-18T18:31:00Z",
    "team": {
      "id": 2,
      "name": "Chelsea"
    }
  }
}
```

Сортировка событий

События должны возвращаться уже отсортированными сервером:

- 1. по `matchMinute` , если известна минута матча;
- 2. затем по `occurredAt` , если известно точное время;
- 3. затем по `sortOrder` ;
- 4. затем по `id` как стабильный технический порядок.

Если в текущей БД нет этих полей, это та самая проблемка из задания 1: порядок событий нужно добавить в модель или получать из источника данных при импорте.

4. Ошибки и пустые состояния

Сценарий	HTTP status	Что возвращаем / показываем
Некорректная дата	400	Ошибка валидации параметра <code>date</code> .
Некорректная timezone	400	Ошибка валидации параметра <code>timezone</code> .
Матч не найден	404	Матч отсутствует или недоступен пользователю.
Нет матчей за дату	200	<code>items: []</code> ; клиент показывает пустой список матчей.
Нет событий в матче	200	<code>items: []</code> ; клиент показывает "События отсутствуют".
Внутренняя ошибка	500	Стандартный формат ошибки API.

Что специально не делаем в API на этом этапе

- не добавляем фильтр событий по группам;

- не добавляем отдельный фильтр по статусу матча, потому что сейчас нужны только

завершенные;

- не заставляем мобильное приложение собирать строку матча из нескольких запросов;
- не полагаемся на `Event.Id` как на бизнес-порядок событий.

Задание 3. Проблемы модели данных и предложения по рефакторингу

#	Объект / связь	Проблема	Почему это проблема	Что предложить
-:	---	---	---	---
1	<code>Event</code>	Нет поля времени события	По требованию события нужно показывать "в порядке как они произошли", но в таблице нет минуты / секунды / timestamp события	Добавить <code>EventMinute</code> , <code>EventSecond</code> , <code>EventOrder</code> или <code>EventTime</code>
2	<code>Event.Value string</code>	Поле слишком абстрактное	Непонятно, что хранится в <code>Value</code> : минута, счет, описание, тип события, игрок? Это усложняет API и сортировку	Разделить на понятные поля: <code>Minute</code> , <code>Description</code> , <code>ScoreAfterEvent</code> , <code>PayloadJson</code>
3	<code>Event.Category int</code>	Неясно, что такое <code>Category</code>	Есть отдельная таблица <code>EventGroup</code> , но в <code>Event</code> нет явного <code>EventGroupId</code> . Связь нарисована, но поле называется неочевидно	Переименовать <code>Category</code> в <code>EventGroupId</code> или добавить отдельную таблицу <code>EventType</code>
4	<code>Event -> EventGroup</code>	Неправильная детализация событий	<code>EventGroup</code> может быть "Card", а конкретный тип события - "Yellow Card" или "Red Card". Сейчас группа и тип смешиваются	Добавить <code>EventType : Goal</code> , <code>Yellow Card</code> , <code>Red Card</code> , <code>Substitution</code> , <code>Penalty</code>
5	<code>Event</code>	Нет ссылки на команду	Нельзя понять, к какой команде относится событие: гол Arsenal или Chelsea, карточка какой команды	Добавить <code>TeamId</code> в <code>Event</code>
6	<code>Event</code>	Нет ссылки на игрока	Для футбольных событий часто нужен игрок: кто забил, кто получил карточку, кого заменили	Для MVP можно оставить <code>PlayerName string</code> , лучше - добавить <code>Player</code>
7	<code>Match.Opp1</code> , <code>Match.Opp2</code>	Непонятные названия полей	<code>Opp1</code> и <code>Opp2</code> не говорят, кто домашняя команда, кто гостевая, а это важно для отображения	Переименовать в <code>HomeTeamId</code> , <code>AwayTeamId</code> или хотя бы <code>Team1Id</code> , <code>Team2Id</code>
8	<code>Match.FinalScore string</code>	Счет хранится строкой	Строка <code>2:1</code> удобна для показа, но неудобна для фильтрации, аналитики и валидации	Хранить <code>HomeScore int</code> , <code>AwayScore int</code> , а <code>FinalScore</code> формировать на чтении
9	<code>Match.Start bool</code>	Поле непонятное	Есть <code>DateStart</code> , но еще есть <code>Start bool</code> . Неясно, это "матч начался" или "стартовый матч"	Заменить на нормальный <code>MatchStatus : Scheduled</code> , <code>Live</code> , <code>Finished</code> , <code>Cancelled</code> , <code>Postponed</code>
10	<code>Match.IsFinished bool</code>	Слишком слабый статус	Булево поле не позволяет различать отмененный, перенесенный, live, прерванный матч	Использовать <code>Status</code> , а <code>IsFinished</code> при необходимости считать производным
11	<code>Match.DateStart</code> , <code>DateEnd</code>	Нет timezone	Требование "за вчерашний день" зависит от часового пояса: пользователя, сервера или чемпионата	Хранить <code>DateStartUtc</code> , <code>DateEndUtc</code> + timezone чемпионата / страны

#	Объект / связь	Проблема	Почему это проблема	Что предложить
12	Team.ChampId	Команда привязана к одному чемпионату	Команда может играть в разных турнирах: лига, кубок, международные турниры	Убрать ChampId из Team , добавить связующую таблицу ChampTeam
13	Champ.Country int	Название поля неявное	Непонятно, это код страны или внешний ключ на Country.Id	Переименовать в CountryId
14	Country -> Champ	Связь подписана Goes In странно и не по смыслу	Лучше явно: страна имеет чемпионаты / чемпионат проводится в стране	Назвать связь Country has Championships
15	Champ	DateStart , DateEnd как date , но нет сезона	Для чемпионатов чаще важен сезон: 2025/2026 , а не просто даты	Добавить Season , даты оставить как технический период
16	Match	Нет названия / описания матча	Для API придется каждый раз собирать Arsenal vs Chelsea через команды	Не обязательно хранить, но в API формировать matchName
17	Match	Нет индексов под основной сценарий	Экран будет часто искать матчи за дату и чемпионат	Индексы: Match(DateStart, ChampId, IsFinished) , Event(MatchId, EventOrder)
18	Event	Нет гарантии порядка событий	Даже если добавить минуту, два события могут быть на одной минуте	Добавить EventOrder или CreatedAt
19	Event	Нет технического времени создания / обновления	Сложнее отлаживать, синхронизировать и обновлять события	Добавить CreatedAt , UpdatedAt , возможно SourceSystem
20	Event	Нет внешнего идентификатора события	Если события приходят из внешнего провайдера, нужен id провайдера для дедупликации	Добавить ExternalEventId , Provider
21	Event	Нет признака удаления / отмены события	В спорте события могут корректироваться: отмененный гол, VAR, изменение карточки	Добавить IsCancelled / Status
22	EventGroup	Только Name , нет кода	По имени неудобно интегрироваться и локализовать	Добавить Code , например GOAL , CARD , SUBSTITUTION
23	Все таблицы	Нет аудита	Нет CreatedAt , UpdatedAt , а для событий это важно	Добавить audit fields
24	Все связи	Кардинальности выглядят спорно	Например связь Team-Match нарисована неочевидно: матч имеет две команды, но команда играет во многих матчах	Перерисовать связи через HomeTeamId , AwayTeamId

Что бы я предложила как минимальный рефакторинг

Чтобы не перестраивать всю модель с нуля, можно сделать минимально достаточную доработку:

Event

Event
- Id long

- MatchId long
- EventGroupId int
- EventTypeId int
- TeamId long nullable
- Name string
- Description string
- EventMinute int
- EventSecond int nullable
- EventOrder int
- Value string nullable

EventType

- EventType
- Id int
 - EventGroupId int
 - Name string
 - Code string

Пример:

EventGroup	EventType
Goal	Goal
Card	Yellow Card
Card	Red Card
Substitution	Substitution
Match State	Kick Off
Match State	Half Time
Match State	Full Time

Match

- Match
- Id long

```
- ChampId long
- DateStartUtc datetime
- DateEndUtc datetime
- Status string
- HomeTeamId long
- AwayTeamId long
- HomeScore int
- AwayScore int
```

Что можно оставить как есть для MVP

Можно оставить	Почему
Country	Достаточно простая таблица
Champ	В целом ок, если переименовать Country в CountryId
EventGroup	Можно оставить как справочник групп
FinalScore string	Можно временно оставить для отображения, но лучше потом заменить структурным счетом
Team.ChampId	Можно временно оставить, если точно команда играет только в одном чемпионате в рамках MVP

Что обязательно поправить перед реализацией экрана

Приоритет	Что поправить	Почему
Must have	Добавить время / порядок события в Event	Без этого нельзя выполнить основное требование
Must have	Добавить связь события с типом события	Чтобы понимать, что именно произошло
Must have	Добавить корректную связь события с группой события	Сейчас Category int неочевиден
Should have	Добавить TeamId в Event	Чтобы показывать команду события
Should have	Переименовать Opp1/Opp2	Чтобы не путаться в командах
Should have	Добавить MatchStatus	Чтобы корректно фильтровать завершенные матчи
Could have	Добавить Player	Полезно для красивого отображения, но можно заменить PlayerName string

Короткий вывод

Текущая модель подходит только для очень грубого хранения: “есть матч, у него есть какие-то события”.

Но для мобильного экрана, где нужно показывать события понятно, красиво и в хронологическом порядке, модели не хватает:

- времени события;
- типа события;
- команды события;
- нормального статуса матча;
- структурного счета;
- понятных связей между командами, матчами и чемпионатами.

То есть модель не катастрофа, но ей срочно нужен ремень безопасности перед выездом на прод.